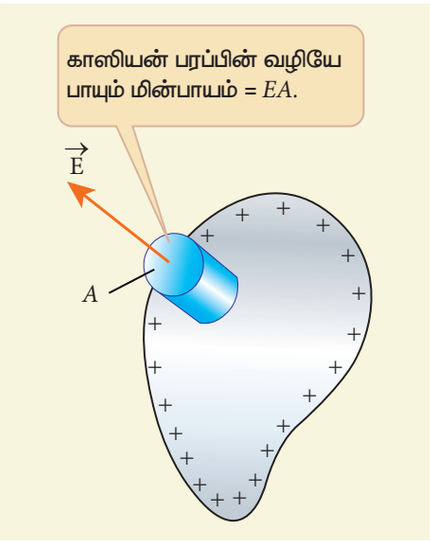
இல்லை என்றாகும். எனவே, நிலைமின் சமநிலையில், கடத்தியின் பரப்புக்கு செங்குத்தான திசையில் மட்டுமே மின்புலம் அமையும் [படம் 1.44 (ஆ)].

கடத்தியின் பரப்புக்கு சற்று வெளியே மின்புலத்தின்எண்மதிப்பு $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ என்பதைநிறுவுவோம். படம் 1.45 இல் காட்டியுள்ளபடி சிறிய உருளை வடிவ காஸியன் பரப்பைக் கருதுவோம். இவ்வுருளையின் ஒரு பாதி கடத்தியின் உட்புறமாகப் பதிந்துள்ளது.



படம் 1.45 மின்கடத்தியின் பரப்பில் மின்புலம்

கடத்தியின் பரப்புக்கு செங்குத்தாக மின்புலத்தின் திசை இருக்கும் என்பதால், உருளையின் வளைபரப்பினைக் கடக்கும் மின்பாயம் சுழி. மேலும் கடத்தியின் உட்புறம் மின்புலம் சுழியாவதால் காஸியன் பரப்பின் அடிப்பாதிக்கு மின்பாயம் சுழி.

எனவே, மேல்பக்க தட்டைப் பரப்பு மட்டுமே மின்பாயத்தைக் கொடுக்கும். இதில் மின்புலத்தின் திசையானது பரப்பு $\left(\vec{A}\right)$ வெக்டரின் திசையிலேயே இருக்கும். மேலும் (மேற்பாதி உருளை) பரப்பிற்கு உட்புறம் உள்ள மின்துகள்களின் மொத்த மின்னூட்ட மதிப்பு σA. காஸ் விதியைப் பயன்படுத்த,

$$EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

வெக்டர் வடிவில்,

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{n} \qquad (1.79)$$

இங்கு $\hat{n}$ என்பது கடத்தியின் பரப்புக்கு செங்குத்தான, வெளி நோக்கிய திசையிலுள்ள ஓரலகு வெக்டர். $\sigma < 0$ எனில், மின்புலமானது பரப்புக்கு செங்குத்தாக, உள் நோக்கிய திசையில் இருக்கும்.

(iv) கடத்தியின் புறப்பரப்பிலும் உட்புறத்திலும் நிலை மின்னழுத்தம் ஒரே மதிப்பு கொண்டிருக்கும்.

கடத்தியின் புறப்பரப்பில் பரப்பிற்கு இணையான திசையில் மின்புலத்தின் கூறு இருக்காது என்பதால் பரப்பில் மின்துகள்களை நகர்த்துவதற்கு வேலை செய்யத் தேவையில்லை. இதற்கு பரப்பிலுள்ள அனைத்து புள்ளிகளிலும் மின்னழுத்தம் சமமாக இருக்க வேண்டும் அல்லது பரப்பிலுள்ள, ஏதேனும் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு சுழியாக இருக்க வேண்டும். கடத்தியின் உட்புறம் மின்புலம் சுழியாதலால், கடத்தியின் புறப்பரப்பில் உள்ள மின்னழுத்தமும் உட்புறம் உள்ள மின்னழுத்தமும் சமமாக இருக்க வேண்டும். எனவே, நிலைமின் சமநிலையில் ஒரு கடத்தி எப்போதும் சமமின்னழுத்தத்தில் உள்ளது.

1.7.2 நிலைமின் தடுப்புறை (Electrostatic Shielding)

காஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி மின்னூட்டம் பெற்ற கோளகக் கூட்டின் உட்புறத்தில் மின்புலம் சுழியென்பதை நிறுவினோம். உள்ளீடற்ற மற்றும் திண்ம கோளக் கடத்திகள் இவையிரண்டின் உட்புறங்களிலும் மின்புலம் சுழியென்பதையும் கண்டோம். இது ஒரு வியப்பூட்டும் பண்பாகவும் முக்கியமானவொரு விளைவைத் தருவதாகவும் உள்ளது.

படம் 1.46 (அ) வில் காட்டியுள்ளவாறு, கடத்தி ஒன்றின் உட்புறமுள்ள குழிவுப் பகுதி (cavity) ஒன்றைக் கருதுவோம். கடத்தியின் புறப்பரப்பிலுள்ள மின்துகள்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கடத்திக்கு வெளியே ஏற்படும் மின்னியல் மாறுபாடுகள் எதுவாயினும் அக்குழிவுப் பகுதியின் உட்புறம் மின்புலம் சுழியாகவே இருக்கும். புறத்தே ஏற்படும் மின்னியல் மாறுபாடுகளிலிருந்து நுட்பமான மின் கருவி ஒன்றைப் பாதுகாக்க வேண்டுமெனில் இத்தகைய குழிவுப் பகுதிக்குள் வைக்க வேண்டும். இதையே நிலைமின் தடுப்புறை என்பர்.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 48 23-12-2022 17:27:46